MATRIZ DE EXPERIMENTOS Y DISEÑO METODOLÓGICO CON CLIMATE DATA TOOLS (CDT)

Reconstrucción y Fusión Gridded de Alta Resolución (1991–2020) para **Centroamérica y República Dominicana**

1. Justificación Científica del Problema y Objetivos de la Fusión

Los conjuntos de datos climáticos satelitales y de reanálisis global presentan discrepancias sistemáticas e importantes con respecto a la realidad observada en superficie en regiones tropicales complejas:

• **Precipitación (CHIRPS):** Sobreestimación de lloviznas espurias (*drizzle effect*) debida a la reflectividad infrarroja de cirros fríos durante la *Canícula* en el Corredor Seco y Azua (Funk et al., 2015; Maldonado et al., 2016); subestimación de picos ciclónicos (>100 mm/día) por alisado espacial del píxel de 5.5 km (Dinku et al., 2018); y falta de resolución del forzamiento orográfico fino en barlovento/sotavento (Daly et al., 2008).

• **Temperatura Máxima (CHIRTS Tmax):** No modela la radiación solar directa según la orientación de ladera (*aspect*: calentamiento matutino este vs máximo vespertino oeste) ni captura olas de calor (>38 °C) en depresiones áridas (Azua, Enriquillo a -40 msnm, Golfo de Fonseca) (Coles, 2001; Funk et al., 2019).

• **Temperatura Mínima (CHIRTS Tmin):** No modela inversiones térmicas nocturnas ni drenaje catabático en valles intramontanos cerrados (Constanza, Valle Nuevo, Quetzaltenango) con heladas (<0 °C), ni caídas térmicas bruscas asimétricas por frentes fríos invernales (*Nortes*) (Alfaro et al., 2018).

Objetivo: Ejecutar una matriz de **26 experimentos controlados** (10 de Precipitación, 8 de T_{max} y 8 de T_{min}) para determinar la configuración óptima de fusión espacial.

2. Glosario de Siglas y Acrónimos Técnicos

Sigla	Nombre Completo	Definición y Rol en el Procesamiento
CDT	Climate Data Tools (IRI Columbia)	Paquete R para control de calidad, homogeneización, corrección de sesgo y fusión espacial.
CHIRPS / CHIRTS	CHG Infrared Precipitation / Temp. with Stations	Bases de datos satelitales cuasi-globales a 0.05° (~5.5 km) de precipitación y temperatura diaria.
DEM SRTM	Shuttle Radar Topography Mission (90m)	Modelo Digital de Elevación para gradiente vertical ($\partial T/\partial z \approx$ -6.5 °C/km) y sombras orográficas.
SBA / RK	Simple Bias Adjustment / Regression Kriging	SBA aplica ajuste residual directo. RK combina regresión lineal multivariada con Kriging de residuos.
BSc / CSc	Barnes Scheme / Cressman Scheme	Análisis objetivo: Barnes aplica decaimiento gaussiano continuo; Cressman usa radio esférico.
NN-3D / RnoR	Nearest Neighbor 3D / Rain-No-Rain Mask	NN-3D pondera distancia y cota altimétrica (Δz). RnoR es un filtro logístico para días secos.
QM / KGE	Quantile Mapping / Kling-Gupta Efficiency	QM iguala funciones acumuladas de probabilidad. KGE evalúa correlación, sesgo y variabilidad.

3. Diagrama de Flujo y Matriz Experimental: PRECIPITACIÓN (CHIRPS 1991–2020)

El flujo de trabajo en CDT para precipitación consta de 3 etapas secuenciales articuladas para corregir volumen, frecuencia de lluvia y forzamiento orográfico:

PASO 1 & 2: SESGO: Compute / Apply Bias (mbvar, qmdist: Gamma, Weibull, Lognormal, qm.ecdf) ***[CDT GUI: Merging Data > Rainfall > Compute Bias Coefficients / Apply Bias Correction]***

• Ajuste no lineal de CDFs y corrección del error de soporte espacial mediante Ordinary Kriging por Bloques (block_okr a 0.05°).

▼

PASO 3: RNOR: Máscara Probabilística Lluvia/No-Lluvia (Regresión Logística GLM, wet=1.0 mm, CutOff=3) ***[CDT GUI: Merging Data > Rainfall > Compute Rain-No-Rain Mask / Apply Rain-No-Rain Mask]***

• Modela espacialmente *P*(Lluvia > 0) para suprimir el drizzle espurio de cirros y restituir las rachas secas de Canícula en el Corredor Seco.

▼

PASO 4 & 5: MERGING & CF-1.8: Fusión Espacial Multiescala (SBA, RK con DEM/Pendiente, Barnes, Cressman, NN-3D) y Ensamblado 3D ***[CDT GUI: Merging Data > Rainfall > Merging Data | Python: launcher/netcdf_assembler.py]***

• 3 pasadas anidadas [0.70 (~260 km), 0.35 (~130 km), 0.15 (~55 km)] y ensamblado multitemporal CF-1.8 en NetCDF 3D (time, lat, lon).

3.1. Matriz de Experimentos de Precipitación (10 Experimentos EXP-R01 a EXP-R10)

ID	Paso 1: Sesgo *(¿Por qué?)*	Paso 3: RnoR *(¿Por qué?)*	Paso 4: Fusión *(¿Por qué?)*	Justificación Física Global
EXP-R01	**mbvar + idw (2.5°)** Control simple móvil.	**none (Sin filtro)** Mide error por drizzle.	**SBA (1 pasada) + idw** Fusión clásica monocapa.	**Línea Base:** Control nulo de referencia para medir mejoras.
EXP-R02	**mbvar + idw (2.5°)** Mantiene sesgo móvil.	**Logit GLM (1.0 mm)** Trunca cirros no lluviosos.	**SBA (3 pasadas: 0.70, 0.35, 0.15)** Resuelve de 260 km a 55 km.	**Impacto RnoR:** Restaura días secos de Canícula en Corredor Seco.
EXP-R03	**qm.dist Gamma + okr** Gamma asimetría convectiva.	**Logit GLM + okr** Pesos geoestadísticos.	**SBA (3 pasadas) + okr** Geoestadística óptima.	**Régimen Convectivo:** Bernoulli-Gamma estándar.
EXP-R04	**qm.dist Weibull + okr** Weibull colas pesadas.	**Logit GLM + okr** Soporte continuo.	**SBA (3 pasadas) + okr** Varianza en picos extremos.	**Extremos Ciclónicos:** Huracanes (>150 mm/d) y Giros (CAG).
EXP-R05	**qm.dist Lognorm + okr** Procesos multiplicativos.	**Logit GLM + okr** Separación de días secos.	**SBA (3 pasadas) + okr** Escala logarítmica.	**Proceso Multiplicativo:** Hipótesis lognormal en tormentas.
EXP-R06	**qm.ecdf + idw (2.5°)** Mapeo empírico libre.	**Logit GLM + idw** Umbral empírico.	**SBA (3 pasadas) + idw** Anomalías de cuantiles.	**Mapeo Empírico:** No paramétrico para regímenes multimodales.
EXP-R07	**qm.dist Weibull + okr** Preserva extremos.	**Logit DEM + okr** Altitud modula disparo.	**RK (DEM + Pendiente)** GLM con relieve y krigeo.	**Forzamiento Orográfico:** Ascenso Alisios/CLLJ y sombras.
EXP-R08	**mbvar + barnes (2.5°)** Decaimiento gaussiano.	**Logit GLM + barnes** Suavizado regularizado.	**Barnes (3 pasadas)** Filtro pasa-altos progresivo.	**Continuidad Litoral:** Elimina ojos de buey en costas e islas.
EXP-R09	**mbvar + cressman** Función de radio esférico.	**Logit GLM + cressman** Pesos escalonados.	**Cressman (3 pasadas)** Correcciones sucesivas.	**Benchmark Clásico:** Contrasta corte esférico frente a Barnes.
EXP-R10	**mbvar + nn3d (DEM)** Pondera cota vertical (Δz).	**Logit GLM + nn3d** Discrimina valle vs cumbre.	**SBA / Fast (nn3d)** Fusión rápida sin matrices.	**Fusión Rápida 3D:** Control de cota en microcuencas con bajo CPU.

4. Matriz Experimental: TEMPERATURA MÁXIMA (CHIRTS Tmax: 8 Experimentos)

El flujo de trabajo en CDT para temperatura máxima desescala el fondo satelital, ajusta sesgos diurnos y fusiona con covariables topoclimáticas:

PASO 1 & 2: DESESCALADO: Downscaling Estadístico con DEM SRTM (Bilineal, Bicúbico, IDW) ***[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Compute Downscaling Coefficients / Downscaling Data]***

• Desescalado de CHIRTS (0.05°) a la malla DEM (0.01° ~1.1 km) proyectando el gradiente vertical diurno ($\partial T/\partial z \approx$ -6.5 °C/km) a cumbres (>3,000 m) y depresiones.

▼

PASO 3 & 4: SESGO DIURNO: Compute / Apply Bias (mbvar, qm.dist: Normal, Skew-Normal, Gumbel, Lognormal, admon) ***[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Compute Bias Coefficients / Apply Bias Correction]***

• Modela asimetría por nubosidad (Skew-Normal), olas de calor >38 °C en Azua, Enriquillo y Fonseca (Gumbel P95/P99), o diferencias móviles en radio de 3.5°.

▼

PASO 5 & 6: FUSIÓN & CF-1.8: Fusión Orográfica Multiescala (RK con DEM+Aspect+Slope, Barnes, SBA, NN-3D) y Ensamblado 3D ***[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Merging Data | Python: launcher/netcdf_assembler.py]***

• 3 pasadas térmicas [1.0° (~380 km), 0.75° (~285 km), 0.50° (~190 km)], insolación mañana vs tarde (Aspect) y ensamblado 3D CF-1.8.

ID	Paso 2: Desescalado *(¿Por qué?)*	Paso 3: Sesgo *(¿Por qué?)*	Paso 5: Fusión *(¿Por qué?)*	Justificación Física Diurna (Tmax)
EXP-TX01	**Bilineal (blin)** Control geométrico sin DEM.	**mbvar + idw (3.5°)** Razón móvil determinista.	**SBA (1 pasada: 1.0) + idw** Fusión directa monocapa.	**Línea Base Diurna:** Mide el sesgo al ignorar relieve y radiación solar.
EXP-TX02	**Bilineal (blin)** Mantiene fondo satelital.	**qm.dist Normal + idw** Distribución simétrica gauss.	**RK Solo DEM (3 pasadas)** Proyecta gradiente adiabático.	**Gradiente Adiabático:** Enfriamiento diurno ($\partial T/\partial z \approx$ -6.5 °C/km) en cumbres.
EXP-TX03	**IDW local (2.5°, nmin=4)** Preserva gradientes locales.	**qm.dist Skew-Normal + okr** Asimetría por nubosidad.	**RK DEM + Pend + Coords** Captura relieve y coordenadas.	**Asimetría Convectiva:** Modela bloqueo nuboso y asimetría diurna.
EXP-TX04	**Bicúbico (bicub)** Relieve suave de orden 2.	**mbvar + nn3d (DEM)** Pondera cota vertical (Δz).	**RK DEM + Aspecto + Pend** Insolación este vs oeste.	**Radiación y Topoclima:** Insolación mañana (este) vs tarde (oeste).
EXP-TX05	**Bilineal (blin)** Desescalado estándar.	**qm.dist Gumbel + okr** Valores extremos de Tmax.	**RK DEM + Coordenadas** Corrige depresiones profundas.	**Olas de Calor:** Ajusta P95/P99 en **Azua/Enriquillo** y **Fonseca** (>38 °C).
EXP-TX06	**Bilineal (blin)** Desescalado base.	**qm.dist Lognormal + okr** Asimetría positiva en calor.	**SBA (3 pasadas) + okr** Geoestadística multiescala.	**Llanuras Cálidas:** Tierras bajas tropicales del Caribe y Mosquitia.
EXP-TX07	**Bilineal (blin)** Desescalado base.	**admon (Mensual) + idw** 12 factores estacionales fijos.	**SBA (3 pasadas) + idw** Fusión estacional clásica.	**Ciclo Estacional Medio:** Evalúa la suficiencia de 12 factores fijos.
EXP-TX08	**Bilineal (blin)** Desescalado base.	**mbvar + barnes (3.5°)** Suavizado continuo.	**Barnes (3 pasadas)** Difusión sin artefactos.	**Consistencia Litoral:** Penetración de brisas marinas en islas y costas.

5. Matriz Experimental: TEMPERATURA MÍNIMA (CHIRTS Tmin: 8 Experimentos)

El flujo de trabajo en CDT para temperatura mínima controla cotas altimétricas, caídas por frentes fríos e inversiones nocturnas en valles:

PASO 1 & 2: DESESCALADO: Downscaling Estadístico y Ajuste Altimétrico con DEM SRTM (0.01°) *[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Compute Downscaling Coefficients / Downscaling Data]*

• Proyecta el enfriamiento libre en cumbres y ajusta las cotas de estación al DEM de alta resolución (0.01° ~1.1 km) previo al análisis de sesgo.

▼

PASO 3 & 4: SESGO NOCTURNO: Compute / Apply Bias (mbvar, qm.dist: Skew-Normal, Gumbel, Normal, admon, nn3d) *[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Compute Bias Coefficients / Apply Bias Correction]*

• Modela caídas bruscas por frentes fríos 'Nortes' (Skew-Normal), heladas agronómicas <0 °C en valles altos (Gumbel P01/P05) y control 3D (Δz).

▼

PASO 5 & 6: FUSIÓN & CF-1.8: Fusión de Inversiones Térmicas (RK con DEM+Slope+Laderas N, Barnes, NN-3D) y Ensamblado 3D *[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Merging Data | Python: launcher/netcdf_assembler.py]*

• 3 pasadas térmicas [1.0°, 0.75°, 0.50°], aislamiento de valles fríos sin contaminar cumbres (NN-3D), amortiguamiento marino (Barnes) y NetCDF 3D CF-1.8.

ID	Paso 2: Desescalado *(¿Por qué?)*	Paso 3: Sesgo *(¿Por qué?)*	Paso 5: Fusión *(¿Por qué?)*	Justificación Física Nocturna (Tmin)
EXP-TN01	**Bilineal (blin)** Control geométrico simple.	**mbvar + idw (3.5°)** Razón móvil determinista.	**SBA (1 pasada: 1.0) + idw** Fusión monocapa sin covariables.	**Línea Base Nocturna:** Control nulo sin considerar relieve ni inversiones.
EXP-TN02	**Bilineal (blin)** Desescalado estándar.	**qm.dist Normal + idw** Distribución normal clásica.	**RK Solo DEM (3 pasadas)** Proyecta enfriamiento libre.	**Gradiente Nocturno Libre:** Enfriamiento en cumbres de montaña (>3,000 m).
EXP-TN03	**IDW local (2.5°, nmin=4)** Preserva gradientes locales.	**qm.dist Skew-Normal + okr** Caídas bruscas por Nortes.	**RK DEM + Pend + Laderas N** Exposición a vientos polares.	**Frentes Fríos ('Nortes'):** Caídas bruscas en laderas norteñas en invierno.
EXP-TN04	**Bicúbico (bicub)** Relieve continuo de orden 2.	**mbvar + nn3d (DEM)** Pondera cota vertical (Δz).	**RK DEM + Slope + Coords** Drenaje de aire frío en valles.	**Inversiones Térmicas:** Aísla valles fríos (Constanza) sin contaminar cimas.
EXP-TN05	**Bilineal (blin)** Desescalado estándar.	**qm.dist Gumbel + okr** Extremos inferiores (P01/P05).	**RK DEM + Coordenadas** Regresión altimétrica de heladas.	**Heladas Agronómicas:** Ajusta eventos bajo cero (<0 °C) en valles altos.
EXP-TN06	**Bilineal (blin)** Desescalado base.	**qm.dist Lognormal + okr** Asimetría en noches cálidas.	**SBA (3 pasadas) + okr** Geoestadística multiescala.	**Noches Cálidas Tropicales:** Noches húmedas continuas (>24 °C) en costas.
EXP-TN07	**Bilineal (blin)** Desescalado base.	**admon (Mensual) + idw** 12 factores estacionales fijos.	**SBA (3 pasadas) + idw** Fusión estacional nocturna.	**Climatología Mensual Tmin:** Ajuste estacional medio en temperaturas mínimas.
EXP-TN08	**Bilineal (blin)** Desescalado base.	**mbvar + barnes (3.5°)** Suavizado gaussiano costero.	**Barnes (3 pasadas)** Amortiguamiento regularizado.	**Amortiguamiento Marino Nocturno:** Preserva el calor del océano en islas.

6. Configuración de Grilla, Recorte con Buffer y Recursos de Cómputo

• **Opciones de Grilla en CDT (grid$from): from: "data"** (Grilla nativa satelital 0.05° ~5.5 km) garantiza **coincidencia geométrica 1:1** con CHIRPS crudo en EXP-R01 a EXP-R06 y EXP-R08 a EXP-R10, permitiendo diferencias directas píxel a píxel (Δ = Corregido - Original). **from: "ncdf"** (DEM SRTM 0.01° ~1.1 km) es **obligatorio** en Desescalado de Temperatura (Downscaling Data) para proyectar el gradiente adiabático ($\partial T/\partial z \approx$ -6.5 °C/km) a cumbres >3,000 m (Pico Duarte, Tajumulco) y valles (Constanza, Azua), y en EXP-R07 (RK Orográfico).

• **Recorte con Shapefile (*Blanking*) y Buffer Óptimo de 10 km:** Para una celda de 0.05° (diagonal = 7.73 km), un **buffer de 10 km (~2 celdas)** supera la diagonal, evita pérdidas en costas oblicuas (45°) y asegura la cobertura completa de islas (Roatán, Saona, Beata), golfos y cuencas binacionales.

6.1. Evaluación de Hardware: Servidor Intel Xeon Silver 4210R + 64 GB RAM + NVMe

Componente	Especificación Servidor	Evaluación de Desempeño en CDT
CPU	**Intel Xeon Silver 4210R** 10 Cores / 20 Hilos (2.4-3.2 GHz) Caché L3: 13.75 MB	**Óptimo para Procesamiento por Lotes:** 10 núcleos físicos con FPU/AVX dedicadas. Permite despachar **9 procesos de R simultáneos** sin contención ni degradación térmica.
RAM	**64 GB DDR4 @ 2400 MT/s** Quad-Channel (~76.8 GB/s)	**Capacidad Excedente (Cero OOM):** En mallas 0.05° consume ~2.5-3.0 GB para 9 workers (**4.6% de la RAM**). En mallas 0.01° consume ~8-12 GB (**<18% de la RAM**). Sin swapping.
Disco	**SSD NVMe M.2 PCIe** Lectura/Escritura > 3000 MB/s	**Elimina Cuello de Botella I/O:** La lectura/escritura de **21,916 archivos NetCDF diarios** (30 años) se ejecuta a velocidad de bus PCIe sin latencia mecánica.

6.2. Diagnóstico Técnico de CDT y Tiempos de Cómputo Calibrados (18 Núcleos)

Diagnóstico de Paralelización y Rendimiento: (1) *Modo Headless:* La orquestación en Python elimina la dependencia de Tcl/Tk e inyecta paralelismo estable en .cdtData$Config$parallel mediante clústeres de sockets en Windows con hasta 18 workers activos. (2) *Diferenciación de Carga:* Los métodos algebraicos (IDW, Barnes, Shepard) computan 30 años en ~1.1–2.3 h; Regression Kriging en temperatura con DEM toma ~2.2–2.6 h (sin máscara de lluvia); y Kriging por Bloques con 3 pasadas y máscara logística (R03, R04, R05, R07) requiere ~4.0–4.5 h debido a la integración numérica 2D y doble Kriging diario. (3) *Formato de Monitoreo:* El orquestador presenta los tiempos transcurridos en formato legible de horas y minutos (ej. 4h 16m 40s) en consola y en el manifest.json.

Suite de Experimentos	Número de Exp. y Métodos Clave	Tiempo Calibrado (18 Núcleos)	Memoria RAM
Precipitación (CHIRPS)	**10 Experimentos (EXP-R01 a R10):** RnoR Logit, QM Gamma/Weibull/Lognorm/ECDF, RK Orográfico, Barnes, CSc y NN-3D	**~29.0 a 31.0 horas** (~20 h si Kriging puntual)	~2.5–4.5 GB
Temperatura Máxima (Tmax)	**8 Experimentos (EXP-TX01 a TX08):** Control, RK Solo DEM, Skew-Normal, NN-3D Aspecto, Gumbel Olas Calor, Lognorm, Admon, Barnes	**~15.0 a 16.0 horas**	~3.5–4.6 GB
Temperatura Mínima (Tmin)	**8 Experimentos (EXP-TN01 a TN08):** Control, RK Solo DEM, Skew-Normal 'Nortes', NN-3D Inversiones, Gumbel Heladas, Lognorm, Admon, Barnes	**~15.0 a 16.0 horas**	~3.5–4.6 GB
TOTAL BATERÍA COMPLETA	**26 Experimentos Completos (Precipitación + Tmax + Tmin / 1991–2020)**	**~60.0 a 63.0 horas** **(~48 h con Kriging puntual)**	**Máx. 4.6 GB**

7. Validación Cruzada Independiente (Holdout por CSV) y Métricas Cuantitativas

• **Partición Automática por CSV (holdout_stations_file):** El usuario suministra un listado CSV con los códigos de estación a omitir. El módulo launcher/station_manager.py separa automáticamente el archivo CDT en subconjuntos de *Entrenamiento* (usado en la fusión) y *Validación Independiente* (datos ciegos de control no vistos por CDT).
• **Extracción Post-NetCDF 3D y Métricas:** Al finalizar el ensamblado 3D CF-1.8, se extraen las series en las coordenadas exactas de las estaciones omitidas y se evalúan cuantitativamente:

Eficiencia Kling-Gupta: **KGE** = $1 - \sqrt{[(r-1)^2 + (\beta-1)^2 + (\gamma-1)^2]}$ | **Sesgo relativo:** $\beta = \mu_S / \mu_O$ | **Variabilidad:** $\gamma = (\sigma_S / \mu_S) / (\sigma_O / \mu_O)$
Métricas Categóricas (Lluvia ≥ 1.0 mm/día): **POD** = $a / (a + c)$ | **FAR** = $b / (a + b)$ | **FBI** = $(a + b) / (a + c)$ | **ETS** = $(a - a_r) / (a + b + c - a_r)$, $a_r = (a+b)(a+c)/n$ | **HSS** = $2(ad - bc) / [(a+c)(c+d) + (a+b)(b+d)]$

8. Ensamblado Multitemporal y Cumplimiento Estricto del Estándar CF-1.8

El módulo launcher/netcdf_assembler.py consolida los 10,958 archivos diarios 2D en un único archivo NetCDF 3D (time, lat, lon):
• **Ejes estándar:** time (días gregorianos estándar desde 1991-01-01, eje 'T'), latitude (degrees_north, eje 'Y'), longitude (degrees_east, eje 'X').
• **Variables:** precipitation_amount (mm) con *cell_methods: "time: sum"* y air_temperature (°C) con *cell_methods: "time: mean"*.
• **Atributos Globales y Optimización:** *Conventions = "CF-1.8"*, compresión *Deflate (level=4)* con chunking espacial optimizado para consultas temporales rápidas.

9. Referencias Bibliográficas Científicas Verificadas

Las siguientes 19 publicaciones indexadas sustentan física, estadística y metodológicamente los experimentos propuestos:

• **Amador, J. A., Alfaro, E. J., Lizano, O. G., & Magaña, V. O. (2006).** *Atmospheric forcing of the eastern tropical Pacific: A review.* Prog. Oceanogr., 69(2–4), 101–142. DOI: 10.1016/j.pocean.2006.03.007
Aporte: Modela la interacción sinóptica del forzamiento atmosférico, vientos y orografía en Centroamérica y el Caribe para Regression Kriging (RK).

• **Barnes, S. L. (1964).** *A technique for maximizing details in numerical weather map analysis.* J. Appl. Meteorol., 3(4), 396–409. DOI: 10.1175/1520-0450(1964)003<0396:ATFMDI>2.0.CO;2
Aporte: Fundamenta el Esquema de Barnes (BSc) para análisis objetivo continuo gaussiano en zonas costeras e insulares.

• **Coles, S. (2001).** *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values.* Springer-Verlag, London. DOI: 10.1007/978-1-4471-3675-0
Aporte: Sustenta la aplicación de la distribución Gumbel (Valores Extremos) para olas de calor en valles áridos (Azua, Enriquillo, Fonseca).

• **Cressman, G. P. (1959).** *An operational objective analysis system.* Mon. Weather Rev., 87(10), 367–374. DOI: 10.1175/1520-0493(1959)087<0367:AOOAS>2.0.CO;2
Aporte: Base teórica del método de correcciones sucesivas con radio de corte decreciente en CDT.

• **Daly, C., Halbleib, M., Smith, J. I., Gibson, W. P., Doggett, M. K., Taylor, G. H., Curtis, J., & Pasteris, P. P. (2008).** *Physiographically sensitive mapping of temperature and precipitation across the conterminous United States.* Int. J. Climatol., 28(15), 2031–2064. DOI: 10.1002/joc.1688
Aporte: Sustenta la incorporación de pendiente, orientación de ladera (*aspect*) y DEM en GLM para gradientes térmicos y sombras orográficas.

• **Dinku, T., Thomson, M. C., Cousin, R., del Corral, J., Ceccato, P., Hansen, J., & Connor, S. J. (2018).** *Enhancing National Climate Services (ENACTS) for development in Africa.* Clim. Dev., 10(7), 664–672. DOI: 10.1080/17565529.2017.1405784
Aporte: Documento metodológico oficial del marco ENACTS y Climate Data Tools (CDT) para generación de mallas climáticas de alta resolución.

• **Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelsen, J. (2015).** *The climate hazards group infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes.* Sci. Data, 2(1), 150066. DOI: 10.1038/sdata.2015.66
Aporte: Describe la arquitectura de CHIRPS v2.0 y documenta la sobreestimación de lloviznas espurias (*drizzle*) que motiva la máscara RnoR.

- **Verdin, A., Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Tuholske, C., & Grace, K. (2020).** *Development and validation of the CHIRTS-daily quasi-global high-resolution daily temperature data set.* Sci. Data, 7(1), 303. DOI: 10.1038/s41597-020-00643-7
  Aporte: Presenta el producto CHIRTS-daily y justifica la necesidad de desescalado topográfico y corrección de sesgo frente a estaciones.

- **Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012).** *Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations–a comparison of methods.* Hydrol. Earth Syst. Sci., 16(9), 3383–3390. DOI: 10.5194/hess-16-3383-2012
  Aporte: Proporciona la base matemática del Mapeo de Cuantiles paramétrico (Gamma, Weibull) y empírico para corrección no lineal.

- **Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009).** *Decomposition of the mean squared error and NSE performance measures: Implications for improving hydrological modelling.* J. Hydrol., 377(1-2), 80–91. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003
  Aporte: Descomposición teórica del Kling-Gupta Efficiency (KGE) evaluando correlación, sesgo y dispersión.

- **Hengl, T., Heuvelink, G. B., & Rossiter, D. G. (2007).** *About regression-kriging: From equations to case studies.* Comput. Geosci., 33(10), 1301–1315. DOI: 10.1016/j.cageo.2007.05.001
  Aporte: Formaliza el marco teórico de Regression Kriging (RK) híbrido utilizado en CDT para fusionar fondos satelitales con covariables continuas.

- **Hidalgo, H. G., Alfaro, E. J., & Quesada-Montano, B. (2017).** *Observed (1970–1999) climate variability in Central America using a high-resolution meteorological dataset with implication to climate change studies.* Clim. Change, 141(1), 13–28. DOI: 10.1007/s10584-016-1786-y
  Aporte: Caracteriza la variabilidad pluviométrica y térmica en Centroamérica y valida bases observadas de alta resolución.

- **Kedem, B., Chiu, L. S., & North, G. R. (1990).** *Estimation of mean rain rate: Application to satellite observations.* J. Geophys. Res., 95(D2), 1965–1972. DOI: 10.1029/JD095iD02p01965
  Aporte: Fundamenta la aplicación de la distribución Bernoulli-Lognormal en precipitación convectiva generada por procesos multiplicativos.

- **Maldonado, T., Rutgersson, A., Amador, J. A., Alfaro, E. J., & Claremar, B. (2016).** *Variability of the Caribbean low-level jet during boreal winter: large-scale forcings.* Int. J. Climatol., 36(4), 1978–1999. DOI: 10.1002/joc.4472
  Aporte: Analiza la dinámica invernal del CLLJ y su interacción con patrones de precipitación y humedad regional.

- **Schultz, D. M., Bracken, W. E., & Bosart, L. F. (1998).** *Planetary- and synoptic-scale signatures associated with Central American cold surges.* Mon. Weather Rev., 126(1), 5–27. DOI: 10.1175/1520-0493(1998)126<0005:PASSSA>2.0.CO;2
  Aporte: Justifica el uso de la distribución Skew-Normal en sesgo de temperatura mínima para capturar descensos asimétricos por frentes fríos (*Nortes*).

- **Shepard, D. (1968).** *A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data.* Proc. 23rd ACM Nat. Conf., 517–524. DOI: 10.1145/800186.810616
  Aporte: Fundamenta la interpolación local con polinomios de Taylor en terrenos escarpados de red irregular.

- **Themeßl, M. J., Gobiet, A., & Leuprecht, A. (2011).** *Empirical-statistical downscaling and error correction of daily precipitation from regional climate models.* Int. J. Climatol., 31(10), 1530–1544. DOI: 10.1002/joc.2168
  Aporte: Proporciona el marco matemático del Mapeo de Cuantiles Empírico (ECDF) no paramétrico para regímenes pluviométricos complejos.

- **Willmott, C. J., Rowe, C. M., & Philpot, W. D. (1985).** *Small-scale climate maps: A sensitivity analysis of some common assumptions associated with grid-point interpolation and contouring.* The American Cartographer, 12(1), 5–16. DOI: 10.1559/152304085783914686
  Aporte: Fundamenta Spheremap para interpolación con distancias de círculo máximo sobre coordenadas esféricas.

- **WMO / CF Metadata Conventions Committee (2020).** *NetCDF Climate and Forecast (CF) Metadata Conventions Version 1.8.* World Meteorological Organization. URL: cfconventions.org
  Aporte: Define los estándares para nombres estándar (standard_name), unidades UDUNITS-2 y ejes temporales en NetCDFs ensamblados.